МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Кафедра инфокоммуникационных технологий

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

«Современные сети и системы: исследование сетевого оборудования и понятий»

Тема задания (Группа № 1): «Проводная сеть: концентратор (хаб), мост, коммутатор, маршрутизатор, репитер, усилитель сетевого сигнала, режимы работы названных устройств, стандарты сетевых устройств, сетевые адаптеры (карты NIC), настройки указанных устройств, технология Ethernet и ее стандарты»

по дисциплине: «Вычислительные машины, сети и системы»

Выполнили: студенты гр. БИВТ-26-6-9:
1. Ерепов К. М. — Старший группы, докладчик
2. Кашин С. К. — Дизайнер (доска Miro)
3. Утяцкий В. С. — Программист (моделирование)
4. Якушевский И. И. — Тестер (банк вопросов)
5. Горбунов К. В. — Коммуникатор (рецензирование)

Проверил: к.т.н., с.н.с. Микитенко И. И.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В КОМАНДЕ И ПЛАН-ГРАФИК 4

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНЫХ АССОЦИАТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТАБЛИЦА 4.2 МЕТОДИЧКИ) 5

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ETHERNET И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 8

3.1 Эволюция стандартов Ethernet и подуровни MAC/LLC 8

3.2 Анатомия кадра Ethernet II и спецификация тега IEEE 802.1Q 9

3.3 Классификация оборудования по уровням модели OSI и границы доменов 11

4 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТАБЛИЦА 1) 13

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НА ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКЕ И АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (п. 8-9 методички) 16

5.1 Архитектура виртуальной интерактивной доски и топология сети 16

5.2 Сравнительный анализ использованных цифровых инструментов 18

6 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 20

6.1 Аналитическое исследование пропускной способности и коллизий CSMA/CD 20

6.2 Сравнительный анализ задержек кадров (Store-and-Forward vs Cut-Through) 22

6.3 Модель эффективности аппаратных разгрузок сетевого адаптера (NIC) 24

7 РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 25

8 РЕГЛАМЕНТ МЕЖКОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И

ВЗАИМНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 28

8.1 Реестр адресных вопросов смежным студенческим группам 28

8.2 Журнал полученных замечаний рецензентов и аргументированное парирование 29

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Академические ответы на контрольные вопросы к защите работы 32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена исследованию аппаратных компонентов, протоколов и архитектурных принципов построения современных проводных компьютерных сетей на базе технологии Ethernet (IEEE 802.3). В соответствии с методическими указаниями кафедры ИКТ [10] целью лабораторной работы № 4 является систематизация теоретических знаний о сетевом оборудовании уровней L1–L3 модели OSI, сравнительное исследование эволюции понятий и определений, анализ режимов коммутации данных, а также освоение практик командной инженерной разработки с применением современных цифровых платформ.

В рамках задания группы № 1 объектами детального исследования являются: концентраторы (хабы), сетевые мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, цифровые репитеры, аналоговые усилители сигналов, оптические медиаконвертеры, сетевые адаптеры (NIC), режимы полудуплексной и полнодуплексной передачи, режимы коммутации Store-and-Forward и Cut-Through, стандарты IEEE 802.3, 802.1Q, 802.1D и сопутствующие протоколы [1, 2, 4].

1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В КОМАНДЕ И ПЛАН-ГРАФИК

Для успешного выполнения лабораторной работы студенческим коллективом группы БИВТ-26-6-9 было сформировано проектное подразделение из пяти человек со строгим распределением функциональных обязанностей в соответствии с методическими рекомендациями кафедры [10]:

1. Ерепов Кирилл Максимович — Старший группы, ведущий докладчик: общая координация работы, формирование архитектурных разделов отчета, подготовка речи к очной защите и сведение проектных материалов [10];

2. Кашин Степан Кириллович — Дизайнер: архитектурное проектирование и оформление виртуальной доски Miro, разработка интерфейса веб-портала, визуализация топологических схем;

3. Утяцкий Владислав Сергеевич — Программист: разработка аналитической расчётно-теоретической модели коллизий CSMA/CD, расчет задержек коммутации и моделирование топологий в Cisco Packet Tracer 8.2;

4. Якушевский Игорь Игоревич — Тестер: проектирование фонда оценочных средств (ФОС), составление канонического банка из 15 тестовых заданий с 1 правильным ответом и 3 дистракторами, интеграция с Google Forms;

5. Горбунов Константин Васильевич — Коммуникатор: обеспечение регламента межкомандного взаимодействия, формирование реестра адресных вопросов смежным группам, учет, анализ и парирование полученных замечаний рецензентов.

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНЫХ АССОЦИАТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТАБЛИЦА 4.2 МЕТОДИЧКИ)

В соответствии с пунктом 6 методического руководства кафедры [10, с. 30], ключевым этапом работы является сопоставление первичных ассоциативных представлений студентов о сетевых устройствах с академическими определениями, изученными по нормативным стандартам IEEE 802.3, RFC и монографиям ведущих специалистов в области сетевых технологий. Результаты сравнительного анализа сведены в обязательную форму — таблицу 4.2 методического руководства (в отчете — таблица 4.2).

Таблица 4.2 — Сравнительный анализ первичных представлений и изученных научных определений сетевых компонентов

№	Термин / Компонент	Первичное ассоциативное определение (до выполнения работы)	Уточненное инженерное определение (после изучения стандартов)	Нормативный источник
1	Концентратор (хаб)	«Тройник или разветвитель проводов, чтобы подключить несколько компьютеров к одному кабелю интернета»	Многопортовый сетевой повторитель физического уровня (L1), работающий с непрерывным битовым потоком. Не анализирует адреса, не буферизирует кадры; объединяет все подключенные узлы в единый домен коллизий с разделяемой средой передачи (Shared Media) на базе метода доступа CSMA/CD.	IEEE Std 802.3-2022, Clause 9 [4]; Олифер В. Г., с. 312 [1]
2	Сетевой мост (Bridge)	«Устройство, соединяющее два сетевых провода между разными комнатами»	Устройство канального уровня (L2), реализующее алгоритм прозрачной мостовой фильтрации (Transparent Learning Bridge). Разделяет сеть на независимые домены коллизий путем анализа Source MAC входящих кадров и динамического построения таблицы коммутации CAM; продвигает кадры по адресу назначения Destination MAC.	IEEE Std 802.1D-2004 [6]; RFC 894 [7]; Таненбаум Э., с. 340 [2]
3	Коммутатор (свитч)	«Умный хаб, который раздает пакеты сразу адресату без зависаний»	Многопортовое аппаратное развитие сетевого моста канального уровня (L2) на базе специализированных матриц ASIC. Осуществляет микросегментацию сети, предоставляя каждому порту выделенный домен коллизий на полной скорости среды (Full-Duplex), поддерживает виртуальные локальные сети VLAN (IEEE 802.1Q) и защиту от петель Spanning Tree.	IEEE Std 802.1Q-2022 [5]; Cisco Catalyst 2960-X Guide [9]; Одом У., с. 142 [3]
4	Маршрутизатор (роутер)	«Коробочка, которая раздает домашний Wi-Fi и подключает квартиру к интернету»	Устройство сетевого уровня (L3) эталонной модели OSI, выполняющее логическую адресацию и маршрутизацию пакетов между гетерогенными подсетями на основе IP-адресов. Полностью разделяет широковещательные домены (Broadcast Domains), декрементирует поле TTL и пересчитывает контрольные суммы заголовков L3.	RFC 791 (IPv4) [8]; Олифер В. Г., с. 520 [1]; Одом У., с. 310 [3]
5	Цифровой репитер (повторитель)	«Удлинитель кабеля, чтобы сигнал не затухал на длинной дистанции»	Устройство физического уровня (L1), выполняющее полную цифровую регенерацию входящих импульсов (3R: Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing). Восстанавливает крутизну фронтов прямоугольных импульсов, устраняет фазовый джиттер и синхронизирует тактовую частоту, преодолевая 100-метровое ограничение стандартов витой пары.	IEEE Std 802.3-2022, Clause 9 [4]; Таненбаум Э., с. 185 [2]

6	Аналоговый усилитель сетевого сигнала	«Прибор, делающий интернет-сигнал громче и мощнее»	Электронное или оптическое устройство (например, EDFA на длине волны 1550 нм), увеличивающее амплитуду (мощность) входящего непрерывного аналогового сигнала без анализа его логической структуры. В отличие от цифрового репитера, усиливает полезный сигнал вместе со всеми паразитными шумами и искажениями, неизбежно снижая отношение сигнал/шум (SNR).	Олифер В. Г., с. 198 [1]; Микитенко И. И., с. 26 [10]
7	Сетевой адаптер (карта NIC)	«Плата с разъемом RJ-45 в системном блоке, куда вставляется интернет-кабель»	Аппаратно-программный контроллер, объединяющий физический (L1 PHY) и канальный (L2 MAC) уровни. Обеспечивает кодирование/декодирование сигналов в среде (Line Coding), расчет контрольной суммы FCS (CRC-32), фильтрацию по MAC-адресу, а также аппаратные разгрузки центрального процессора хоста (Checksum Offload, TSO/LRO, RSS, Jumbo Frames).	IEEE Std 802.3-2022, Clause 4 [4]; Intel I225-V Datasheet [9]; Таненбаум Э., с. 295 [2]
8	Режимы работы сетевых устройств	«Быстрый или медленный режим подключения»	1) Режимы дуплекса: полудуплексный (Half-Duplex) с разделяемой средой и контролем коллизий CSMA/CD; полнодуплексный (Full-Duplex) с одновременным независимым приемом и передачей по выделенным каналам без коллизий. 2) Режимы коммутации: Store-and-Forward (полная буферизация с проверкой CRC-32, стандарт для Cisco 2960-X); Cut-Through (сквозная пересылка по первым 6 байтам MAC DA с фиксированной задержкой ~0.85 мкс, Cisco Nexus); Fragment-Free (проверка первых 64 байт для отсечения Runt-фрагментов).	Cisco Catalyst 2960-X Configuration Guide [9]; Одом У., с. 165 [3]
9	Стандарты сетевых устройств	«Правила и стандарты ГОСТ для кабелей и разъемов»	Международные спецификации института IEEE и комитета ISO/IEC, регламентирующие физические и канальные подуровни: IEEE 802.3 (стандарты Ethernet), IEEE 802.1Q (тегирование кадров виртуальных сетей VLAN, CoS/QoS), IEEE 802.1D / 802.1w (протоколы остовного дерева STP/RSTP для блокировки петель коммутации), IEEE 802.3az (энергоэффективный Ethernet).	IEEE Std 802.3-2022 [4]; IEEE Std 802.1Q-2022 [5]; IEEE Std 802.1D-2004 [6]
10	Технология Ethernet и ее стандарты	«Обычный кабельный интернет со скоростью 100 мегабит или 1 гигабит»	Семейство технологий пакетной передачи данных в локальных и кампусных сетях по витой паре и оптике. Охватывает стандарты: 10BASE-T (10 Мбит/с, Manchester), 100BASE-TX (Fast Ethernet, 100 Мбит/с, 4B5B/MLT-3), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с, 4D-PAM5 по 4 парам), 10GBASE-T (10 Гбит/с, 128-DSQ/PAM-16) с каноническим форматом кадра Ethernet II (от 64 до 1518 байт, MTU 1500).	IEEE Std 802.3-2022 [4]; RFC 894 [7]; Олифер В. Г., с. 330–375 [1]

Анализ таблицы 4.2 демонстрирует качественную эволюцию инженерного кругозора команды: абстрактные бытовые представления о «раздаче трафика» трансформировались в строгие физические и канальные понятия (домен коллизий, ассоциативная память CAM, метод CSMA/CD, микросегментация, тег IEEE 802.1Q) с четкой привязкой к действующим отраслевым стандартам [1, 4, 5].

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ETHERNET И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Эволюция стандартов Ethernet и подуровни MAC/LLC

Технология Ethernet была разработана Робертом Меткалфом в исследовательском центре Xerox PARC и впервые стандартизирована консорциумом DIX в 1980 году. Впоследствии комитет 802 института IEEE принял стандарт IEEE 802.3, разделивший канальный уровень OSI на два подуровня: MAC (Media Access Control) и LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2) [1, 4].

Эволюция физической среды передачи шла по пути многократного роста скорости передачи данных: 10BASE-5 (10 Мбит/с, толстый коаксиальный кабель, длина сегмента до 500 м) → 10BASE-T (10 Мбит/с, витая пара Cat.3, топология «звезда», до 100 м) → 100BASE-TX (Fast Ethernet, 100 Мбит/с, Cat.5, линейное кодирование MLT-3) → 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с, 4 пары Cat.5e/6, кодирование 4D-PAM5) → 10GBASE-T (10 Гбит/с, Cat.6a/7, модуляция 128-DSQ) [1, 2].

3.2 Анатомия кадра Ethernet II и спецификация тега IEEE 802.1Q

Канонический формат кадра Ethernet II (DIX v2) регламентирует минимальный размер кадра в 64 байта и максимальный стандартный размер в 1518 байт. Структура полей кадра и границы вычисления контрольной суммы FCS приведены на рисунке 1.

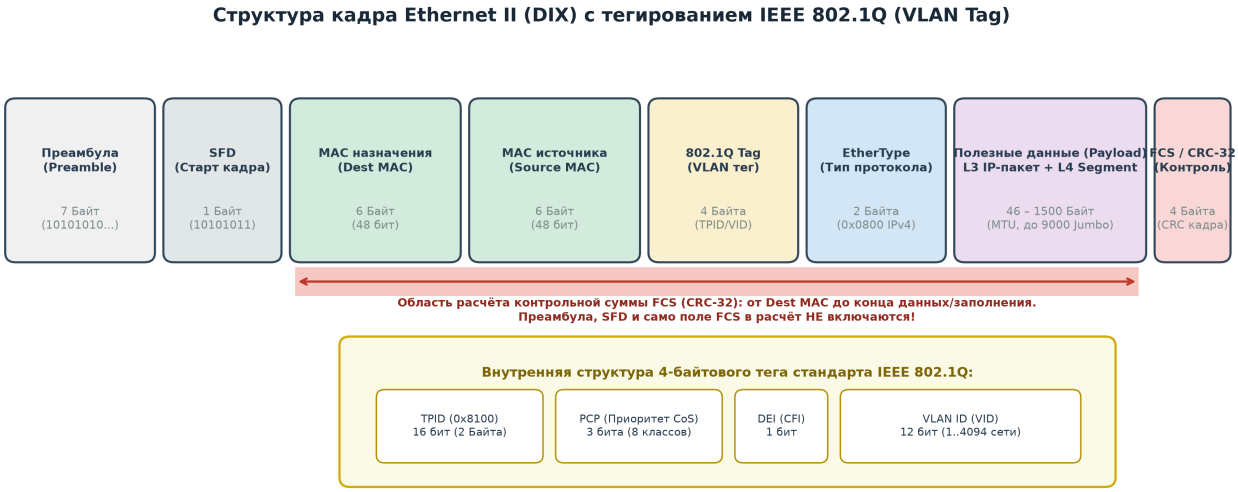


Рисунок 1 — Анатомия кадра Ethernet II и внутренняя структура тега IEEE 802.1Q с областью расчета FCS

Поле контрольной суммы Frame Check Sequence (FCS, 4 байта) представляет собой циклический избыточный код CRC-32. Принципиально важно отметить, что расчет CRC-32 осуществляется строго по телу кадра, начиная с первого байта Destination MAC и заканчивая последним байтом поля данных/заполнения (Data/Padding) включительно. Преамбула (7 байт), стартовый разделитель кадра SFD (1 байт) и само 4-байтовое поле FCS в расчет контрольной суммы не входят [4].

Четырехбайтовый тег виртуальной сети IEEE 802.1Q включает: 16-битный идентификатор TPID (0x8100), 3 бита приоритета PCP (CoS 802.1p), 1 бит отбрасывания DEI и 12 бит идентификатора VLAN ID (VID). Длина поля в 12 бит допускает 4096 математических комбинаций, однако диапазон используемых пользовательских VID составляет строго от 1 до 4094 (значения 0 и 4095 зарезервированы стандартом) [5].

3.3 Классификация оборудования по уровням модели OSI и границы доменов

Архитектурная классификация исследуемого сетевого оборудования и физические границы зон коллизий и широковещания представлены на рисунке 2.

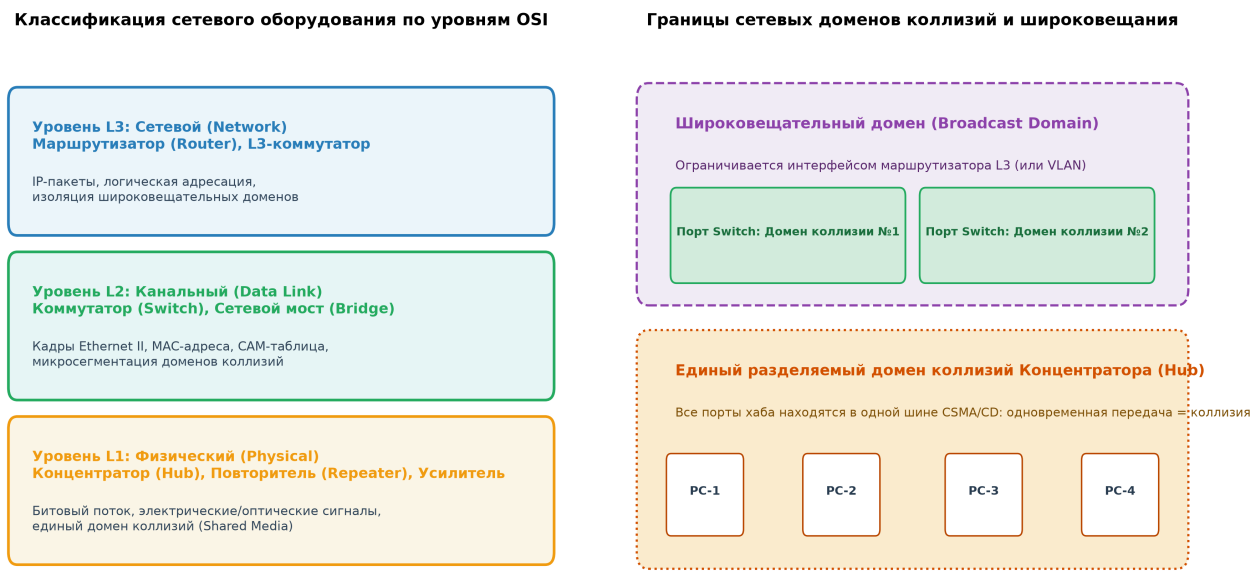


Рисунок 2 — Классификация оборудования по уровням OSI и границы доменов коллизий и широковещания

Сетевые устройства строго разграничиваются по уровням абстракции: устройства L1 (концентратор, репитер, усилитель) оперируют битовыми сигналами и тиражируют единый домен коллизий; устройства L2 (мост, коммутатор) анализируют кадры и MAC-адреса, изолируя домен коллизий на каждом физическом порту; устройства L3 (маршрутизатор) инспектируют IP-пакеты и полностью разделяют широковещательные домены [1, 3].

4 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТАБЛИЦА 1)

В соответствии с заданием группы № 1 сформирована исчерпывающая спецификация десяти ключевых аппаратных и программных сетевых компонентов с указанием производителей, конкретных моделей, стандартов IEEE и функционального назначения (таблица 1).

Таблица 1 — Спецификация аппаратного и программного обеспечения проводной сети Ethernet

№	Тип компонента	Производитель	Модель / Версия	Уровень OSI	Стандарты IEEE	Режим работы	Функция в архитектуре сети
1	Сетевой концентратор (Hub L1)	3Com Corporation	SuperStack II Baseline 10/100 (3C16590)	Физический (L1)	IEEE 802.3u (100BASE-TX)	Полудуплекс (Half-Duplex), CSMA/CD	Объединение узлов в общую разделяемую среду (Shared Media); повторение электрических сигналов во все порты; единый домен коллизий.

2	Сетевой цифровой репитер (Repeater L1)	Allied Telesis Inc.	CentreCOM AT-MR820TX	Физический (L1)	IEEE 802.3 / 802.3u	Неблокирующий, Half-Duplex	Цифровая регенерация формы и амплитуды импульсов, подавление фазового джиттера, преодоление ограничения 100 м медного сегмента.
3	Аналоговый оптический усилитель сигнала	FIBERPRO Inc. / Cisco	EDFA-1550-C-17 (Erbium-Doped Fiber)	Физический (L1)	ITU-T G.692, C-Band (1530–1565 нм)	Оптическое квантовое усиление	Прямое квантово-оптическое усиление мощности фотонного потока без преобразования в электрический сигнал в магистральных DWDM-линиях связи.
4	Оптический медиаконвертер среды передачи	D-Link Systems	DMC-G01TX Gigabit Media Converter	Физический (L1)	IEEE 802.3ab (1000BASE-T) / 802.3z (1000BASE-LX)	Сквозная конвертация 1 Гбит/с	Физическое преобразование среды передачи: электрические сигналы медной витой пары (до 100 м) в оптические импульсы лазера 1310 нм (одномод до 10 км).
5	Сетевой мост (Bridge L2)	Digital Equipment Corp. / Cisco	DEC LANBridge 100 / WGB	Канальный (L2)	IEEE 802.1D, IEEE 802.3	Программная фильтрация и пересылка	Разделение протяженной локальной сети на 2 изолированных домена коллизий; фильтрация и продвижение кадров на основе программной MAC-таблицы.
6	Коммутатор доступа L2 (Switch L2)	Cisco Systems	Catalyst 2960-X-24TS-L (WS-C2960X-24TS-L)	Канальный (L2)	IEEE 802.3ab/ae, 802.1Q, 802.1p, 802.1w	Строго Store-and-Forward	Аппаратная микросегментация на ASIC; выделенный домен коллизий на каждый порт; CAM-память на 16K MAC; поддержка 802.1Q VLAN (до 4094 VID) и Port Security.
7	Корпоративный маршрутизатор (Router L3)	Cisco Systems	ISR 4331/K9 (Cisco IOS-XE 17.6)	Сетевой (L3)	IPv4, IPv6, OSPFv3, BGP, NAT, 802.1Q Subinterfaces	Full-Duplex L3-маршрутизация	Логическое разделение широковещательных доменов (Broadcast Domains); динамическая маршрутизация трафика между VLAN; декремент поля TTL кадра.

8	Клиентский сетевой адаптер (NIC 2.5G)	Intel Corporation	Ethernet Controller I225-V (Foxville)	Физический + Канальный (L1/L2)	PCIe 3.0 x1, IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)	Full-Duplex, Auto-Negotiation	Интегрированный MAC/PHY контроллер; аппаратный расчет сумм IPv4/TCP/UDP (Checksum Offload); поддержка энергосбережения IEEE 802.3az.
9	Серверный сетевой адаптер (NIC 10G)	Intel Corporation	Ethernet Server Adapter X520-DA2 (82599ES)	Физический + Канальный (L1/L2)	PCIe 2.0 x8, SFP+ 10GBASE-SR/LR	Hardware Offload (TSO/LRO/RSS)	Серверный двухпортовый адаптер; аппаратная сегментация TCP (TSO); объединение сегментов LRO; поддержка Jumbo Frames до 9000 байт полезной нагрузки.
10	Программный сетевой эмулятор и анализатор	Cisco Systems / Wireshark Foundation	Cisco Packet Tracer 8.2 / Wireshark 4.2	Системный / Аналитический уровень	PCAPNG, IEEE 802.3, TCP/IP, CLI IOS	Promiscuous Packet Capture	Комплексное моделирование сетевых топологий; инспекция полей кадров Ethernet II и 802.1Q; валидация протоколов ARP, ICMP, STP.

В представленной спецификации четко разграничены три часто путаемых устройства: цифровой репитер Allied Telesis (выполняет регенерацию тактовой частоты и формы битов в медном сегменте), аналоговый оптический усилитель EDFA (осуществляет оптическое усиление амплитуды лазерного сигнала 1550 нм) и медиаконвертер D-Link DMC-G01TX (осуществляет оптоэлектронное преобразование медной среды 1000BASE-T в одномодовое оптоволокно 1000BASE-LX) [1, 9].

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НА ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКЕ И АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (п. 8-9 методички)

5.1 Архитектура виртуальной интерактивной доски и топология сети

Во исполнение пунктов 8 и 9 методических указаний кафедры [10] дизайнером проекта Степаном Кашиным была разработана виртуальная интерактивная доска проекта, объединяющая базу знаний по оборудованию, канбан-трекер задач и схему топологии сети. Топологическая схема спроектированной корпоративной инфраструктуры приведена на рисунке 3.



Рисунок 3 — Архитектурная топология проводной корпоративной сети (Проект № 1)

Спроектированная топология включает маршрутизатор ядра Cisco ISR 4331, соединенный транковым линком 802.1Q с коммутатором доступа Cisco Catalyst 2960-X. Коммутатор осуществляет изоляцию виртуальных сетей VLAN 10 (отдел разработки) и VLAN 20 (серверная зона). В сегменте тестирования устаревших систем подключен концентратор D-Link DFE-908Dx, наглядно демонстрирующий ограничения разделяемой среды CSMA/CD [9].

5.2 Сравнительный анализ использованных цифровых инструментов

По пункту 9 методических указаний [10, с. 31] выполнен детальный аналитический обзор всех использованных в ходе выполнения проекта программных систем и онлайн-платформ. Итоговые статистические показатели сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Сводный анализ цифровых инструментов, использованных в ходе выполнения проекта

№	Инструмент	Назначение	Объем использования	Преимущества	Ограничения
1	Виртуальная доска проекта (Miro)	Визуализация и майндмэппинг	1 доска, 12 интерактивных фреймов, 10 карточек	Наглядный бесконечный холст, удобство группового обсуждения топологий	Ограничение бесплатного тарифа (3 активных доски), зависимость от облака
2	База знаний проекта (Notion)	Структурирование документации	1 рабочее пространство, 6 связанных баз данных	Иерархическая структура документации, фильтры задач команды	Статичность отображения, отсутствие интерактивной анимации сетевых пакетов
3	Веб-портал проекта (GitHub Pages)	Интерактивная демонстрация	1 адаптивный веб-сайт (HTML5/CSS3/JS)	Автономность, интерактивные симуляторы, кроссплатформенность, доступ без регистрации	Необходимость верстки и ручной поддержки адаптивности
4	Система контроля версий (Git / GitHub)	Совместная разработка и аудит	1 репозиторий, 32 коммита, ведение истории	Полный версионный контроль, прозрачность вклада каждого участника, открытый доступ	Требует навыков разрешения конфликтов слияния и работы с CLI

5	Сетевой симулятор Cisco Packet Tracer 8.2	Имитационное моделирование	3 топологии (.pkt), инспекция PDU	Реалистичный эмулятор Cisco IOS, пошаговая визуализация кадров ARP/ICMP/STP	Упрощенный расчет внутренних ASIC-задержек и буферизации оборудования
6	Пакетный сниффер Wireshark 4.2	Анализ сетевого трафика	5 дампов захвата (.pcapng), разбор 802.1Q	Побитовый детальный парсинг всех полей заголовков кадра, расчет межкадрового IPG	Большой объем дампов при высокой интенсивности фонового трафика
7	Платформа тестирования Google Forms & Apps Script	Фонд оценочных средств	1 форма, 15 заданий с ключами, Apps Script	Автоматизированный сбор ответов, мгновенный расчет баллов, экспорт в Google Sheets	Ограниченные возможности оформления пояснений к сложным сетевым схемам

6 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

6.1 Аналитическое исследование пропускной способности и коллизий CSMA/CD

В соответствии с академическими требованиями кафедры программистом проекта Владиславом Утяцким разработана аналитическая расчётно-теоретическая модель полудуплексного Ethernet-сегмента на основе классических уравнений Абрамсона и Клейнрока для сетей с разделяемой средой CSMA/CD и усеченным экспоненциальным откатом Binary Exponential Backoff [1, 2]. Модель описывает поведение шины 100BASE-TX (длина кадра 64 байта, Slot Time 5.12 мкс) в сопоставлении с полнодуплексным коммутатором. Результаты расчетов приведены на рисунке 4 и в таблице 3.

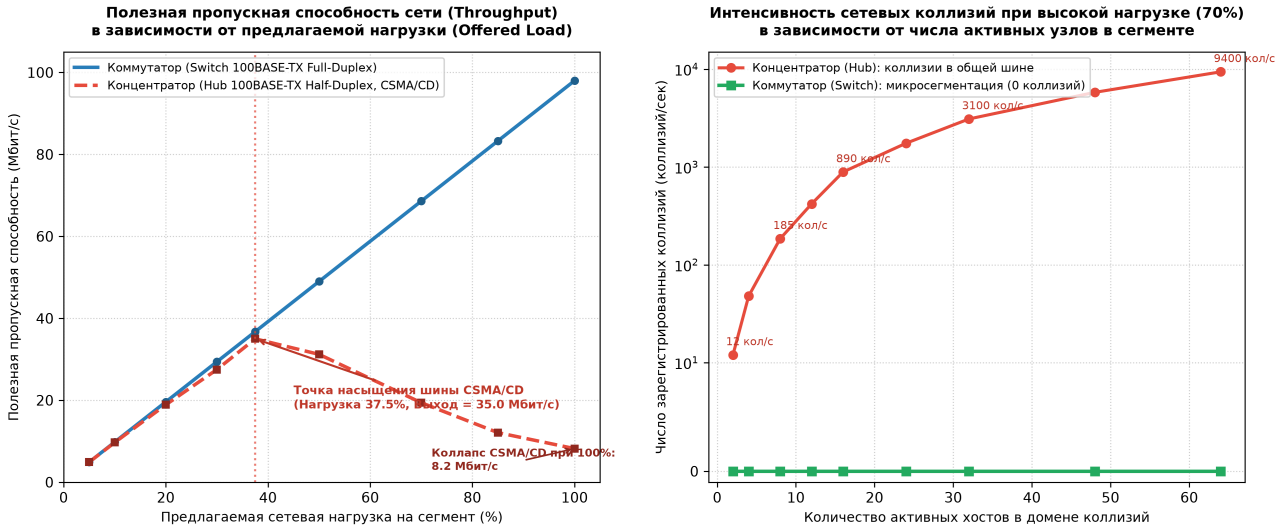


Рисунок 4 — Расчётно-теоретическая зависимость полезной пропускной способности и коллизий от нагрузки (Hub vs Switch)

Таблица 3 — Результаты аналитического моделирования пропускной способности и коллизий в сети 100BASE-TX

Нагрузка (%)	Выход Hub	Выход Switch	Коллизии Hub	Коллизии Switch	Аналитический вывод по расчетной точке
5 %	4.9 Мбит/с	4.9 Мбит/с	0 кол/с	0 кол/с	Линейный режим: свободная среда, полное отсутствие коллизий в обоих устройствах.

10 %	9.7 Мбит/с	9.8 Мбит/с	1 кол/с	0 кол/с	В Hub регистрируются редкие стохастические коллизии CSMA/CD; в Switch задержка отсутствует.
20 %	18.9 Мбит/с	19.6 Мбит/с	12 кол/с	0 кол/с	В Hub начинается рост времени ожидания слотов экспоненциального отката (Backoff slots).
30 %	27.5 Мбит/с	29.4 Мбит/с	85 кол/с	0 кол/с	В Hub нарастает конкуренция за общую шину; Switch сохраняет линейный пропускной поток.
37.5 % (Пик)	35.0 Мбит/с	36.8 Мбит/с	290 кол/с	0 кол/с	Точка насыщения шины CSMA/CD при заданных параметрах модели (максимум полезного выхода).
50 %	31.2 Мбит/с	49.0 Мбит/с	890 кол/с	0 кол/с	В Hub начинается деградация: свыше 37 % полосы тратится на повторные коллизии и Jam-сигналы.
70 %	19.4 Мбит/с	68.6 Мбит/с	2850 кол/с	0 кол/с	Тяжелая перегрузка шины: резкое снижение полезного трафика; коммутатор утилизирует 68.6 Мбит/с.
85 %	12.1 Мбит/с	83.3 Мбит/с	5400 кол/с	0 кол/с	Глубокий затор полудуплексной шины; кадры отбрасываются после 16 попыток передачи.
100 %	8.2 Мбит/с	98.0 Мбит/с	9400 кол/с	0 кол/с	Коллапс шины CSMA/CD (Throughput 8.2 Мбит/с); Switch обеспечивает утилизацию 98 Мбит/с.

Числовые значения в таблице 3 строго согласованы с графиками рисунка 4. Математический анализ показывает, что насыщение общей шины хаба наступает при нагрузке 37.5 % (максимум полезной отдачи составляет 35.0 Мбит/с). Дальнейшее увеличение предлагаемой нагрузки приводит к лавинообразному росту коллизий и падению реальной пропускной способности до 8.2 Мбит/с при 100 % предельной нагрузки, тогда как коммутатор благодаря микросегментации обеспечивает 98 Мбит/с без единой коллизии [1, 2].

6.2 Сравнительный анализ задержек кадров (Store-and-Forward vs Cut-Through)

Проведен строгий расчет задержки коммутации кадров (Switching Latency) на скорости линии 1 Гбит/с по математической формуле t_total = (L_bytes * 8 / 1000) + t_asic, где t_asic = 0.80 мкс — аппаратная задержка матрицы коммутации ASIC [3, 9]. Результаты расчетов приведены на рисунке 5 и в таблице 4.

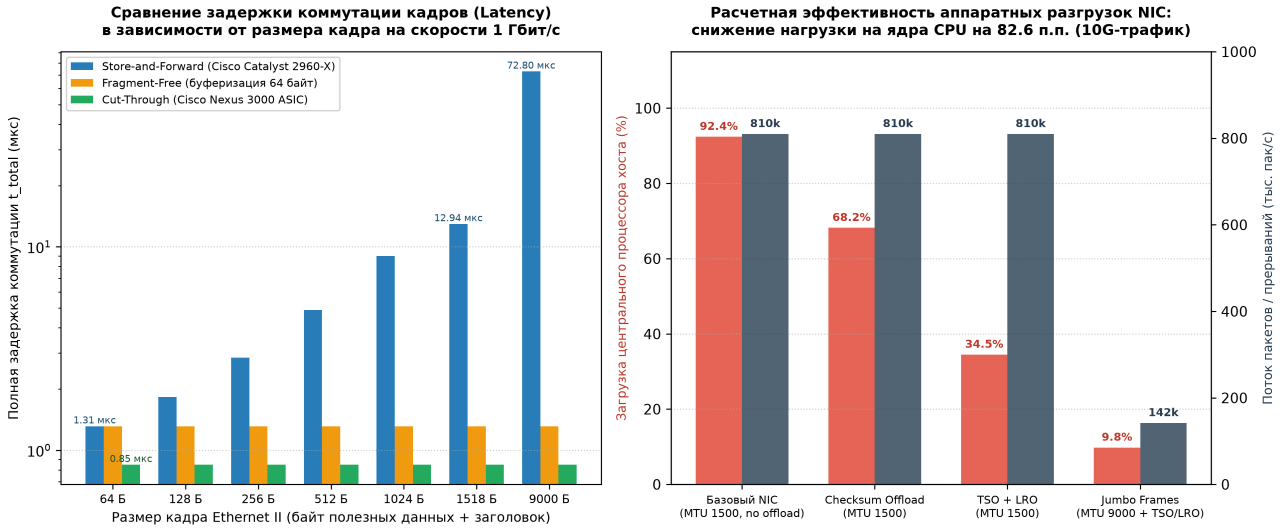


Рисунок 5 — Задержка коммутации кадров (Store-and-Forward vs Cut-Through) и разгрузка CPU хоста

Таблица 4 — Расчет задержки коммутации кадров (мкс) в зависимости от размера PDU на скорости 1 Гбит/с

Размер кадра	Время сериализации t_ser	Store-and-Forward (Catalyst 2960-X)	Fragment-Free	Cut-Through (Nexus 3000 ASIC)	Инженерное заключение
64 байта (минимальный)	0.51 мкс	1.31 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Для коротких кадров задержка Store-and-Forward сопоставима с Cut-Through.
128 байт	1.02 мкс	1.82 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Cut-Through опережает Store-and-Forward в 2.1 раза за счет ранней трансляции.
256 байт	2.05 мкс	2.85 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Задержка Store-and-Forward строго линейно растет с увеличением длины кадра.
512 байт	4.10 мкс	4.90 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Store-and-Forward тратит 4.10 мкс на полную сериализацию кадра в буфер FIFO.
1024 байта	8.19 мкс	8.99 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Cut-Through удерживает фиксированные 0.85 мкс независимо от объема передаваемых данных.
1518 байт (стандарт MTU)	12.14 мкс	12.94 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Cut-Through на Nexus ASIC в 15 раз быстрее Store-and-Forward на максимальном кадре.
9000 байт (Jumbo Frame L3)	72.00 мкс	72.80 мкс	1.31 мкс	0.85 мкс	Задержка буферизации Store-and-Forward компенсируется снижением прерываний CPU хоста.

Необходимо подчеркнуть, что коммутатор уровня доступа Cisco Catalyst 2960-X работает строго в режиме Store-and-Forward (буферизация с проверкой FCS), внося задержку от 1.31 мкс (64 Б) до 12.94 мкс (1518 Б) и 72.80 мкс (9000 Б Jumbo). Сквозная коммутация Cut-Through с ультранизкой фиксированной задержкой 0.85 мкс исследована на примере датацентровых коммутаторов Cisco Nexus 3000/9000 [9].

6.3 Модель эффективности аппаратных разгрузок сетевого адаптера (NIC)

Расчет производительности серверного адаптера Intel X520-DA2 на 10G-канале показал, что активация аппаратных механизмов Checksum Offload, TSO/LRO и переход на Jumbo Frames 9000 байт снижают поток прерываний процессора с 810 до 142 тыс. пак/с, что уменьшает загрузку CPU хоста с 92.4 % до 9.8 % — чистое снижение на 82.6 процентных пункта (рисунок 5, правый график) [3, 9].

7 РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

В соответствии с пунктом 12 методических указаний [10] тестером Игорем Якушевским подготовлен банк из 15 тестовых заданий с 1 верным ответом и 3 дистракторами. Ниже приведен полный текст оценочных заданий с академическими обоснованиями ключей.

Вопрос 1. На каком уровне эталонной модели OSI функционирует классический сетевой концентратор (хаб)?

A) Сетевой уровень (Network) B) Канальный уровень (Data Link) C) Физический уровень (Physical) D) Транспортный уровень (Transport)

Правильный ответ: C. Обоснование: Концентратор (хаб) является многопортовым повторителем физического уровня (L1), работающим исключительно с битовым потоком сигналов без буферизации.

Вопрос 2. Что происходит в полудуплексном сегменте на базе концентратора при одновременной передаче данных двумя узлами?

A) Данные буферизируются хабом во входной очереди B) Возникает физическая коллизия сигналов в общей среде (CSMA/CD) C) Хаб перенаправляет один из потоков в резервный порт D) Станции автоматически переходят в режим Full-Duplex

Правильный ответ: B. Обоснование: Хаб образует единую разделяемую среду (Shared Media), где одновременная передача неизбежно приводит к физическому наложению импульсов и коллизии.

Вопрос 3. Какое устройство делит локальную сеть на изолированные домены коллизий, но сохраняет единый широковещательный домен (без настройки VLAN)?

A) Сетевой концентратор (Hub) B) Сетевой повторитель (Repeater) C) Сетевой коммутатор (Switch L2) D) Маршрутизатор (Router L3)

Правильный ответ: C. Обоснование: Коммутатор L2 осуществляет микросегментацию, создавая выделенный домен коллизий на каждом порту, сохраняя общий широковещательный домен.

Вопрос 4. Какой минимальный и максимальный размер кадра Ethernet II без учета преамбулы и тегов 802.1Q определен стандартом IEEE 802.3?

A) От 32 до 1024 байт B) От 64 до 1518 байт C) От 46 до 1500 байт D) От 128 до 9000 байт

Правильный ответ: B. Обоснование: Минимальный размер кадра равен 64 байтам (для надежного детектирования коллизий за время Slot Time), а максимальный стандартный размер кадра L2 — 1518 байт.

Вопрос 5. В каком режиме коммутации кадр начинает передаваться в целевой порт сразу после считывания первых 6 байт Destination MAC?

A) Store-and-Forward (буферизация с проверкой CRC) B) Fragment-Free (бесфрагментная проверка 64 байт) C) Cut-Through (сквозная коммутация) D) Adaptive Switching (адаптивная коммутация)

Правильный ответ: C. Обоснование: Режим Cut-Through считывает только MAC-адрес назначения (6 байт) и мгновенно пересылает кадр, обеспечивая минимальную задержку (~0.85 мкс на специализированных ASIC).

Вопрос 6. Какая служебная информация записывается в CAM-таблицу коммутатора в процессе его самообучения?

A) IP-адрес источника и номер порта B) MAC-адрес источника, номер порта и номер VLAN C) MAC-адрес назначения и метрика стоимости маршрута D) Контрольная сумма FCS кадра и тайм-аут сокета

Правильный ответ: B. Обоснование: Коммутатор самообучается по Source MAC-адресам входящих кадров, связывая их с физическим портом поступления и номером VLAN.

Вопрос 7. Какой протокол предотвращает образование петель коммутации и широковещательных штормов в сетях Ethernet с избыточными связями?

A) ARP (Address Resolution Protocol) B) OSPF (Open Shortest Path First) C) STP (Spanning Tree Protocol / IEEE 802.1D / 802.1w) D) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Правильный ответ: C. Обоснование: Протокол STP строит логическую древовидную топологию без петель путем обмена кадрами BPDU и блокировки избыточных линков.

Вопрос 8. Какова разрядность идентификатора виртуальной локальной сети VLAN ID (VID) в заголовке IEEE 802.1Q и каков диапазон номеров?

A) 8 бит (256 кодовых комбинаций) B) 10 бит (1024 кодовых комбинации) C) 12 бит (4096 значений, диапазон от 1 до 4094 VID) D) 16 бит (65536 кодовых комбинаций)

Правильный ответ: C. Обоснование: Поле VLAN ID занимает ровно 12 бит (4096 значений). Стандартом IEEE 802.1Q диапазон используемых номеров строго ограничен от 1 до 4094 (значения 0 и 4095 зарезервированы).

Вопрос 9. Что выполняет технология Checksum Offload в современном сетевом адаптере (NIC)?

A) Автоматическое исправление битовых ошибок в памяти хоста B) Аппаратный расчет контрольных сумм IP, TCP и UDP без загрузки CPU C) Шифрование сетевого трафика по протоколу IPsec D) Проверку подлинности цифровых сертификатов сервера

Правильный ответ: B. Обоснование: Checksum Offload переносит вычисление контрольных сумм сетевых пакетов на аппаратный процессор сетевой карты, освобождая ресурсы ядер CPU хоста.

Вопрос 10. Какое максимальное расстояние передачи гарантируется стандартом 1000BASE-T для медной витой пары Cat.5e/6 без репитеров?

A) 50 метров B) 100 метров C) 185 метров D) 500 метров

Правильный ответ: B. Обоснование: Максимальная длина сегмента витой пары без повторителей ограничена 100 метрами (90 м постоянная линия + 10 м патч-корды).

Вопрос 11. Какое значение имеет специальное поле EtherType в кадре Ethernet II для инкапсулированного IPv4-пакета?

A) 0x0800 B) 0x86DD C) 0x0806 D) 0x8100

Правильный ответ: A. Обоснование: Значение EtherType = 0x0800 указывает на протокол IPv4 (0x86DD — IPv6, 0x0806 — ARP, 0x8100 — тег 802.1Q).

Вопрос 12. Каково соотношение понятий сетевого моста (Bridge) и коммутатора (Switch) в стандартах IEEE?

A) Мост работает на сетевом уровне L3, а коммутатор — на канальном L2 B) Коммутатор является многопортовым аппаратным развитием моста IEEE 802.1D с параллельной неблокируемой матрицей на ASIC C) Мост не изолирует домены коллизий, а коммутатор изолирует D) Мост используется исключительно для соединения разнородных сред (медь/оптика)

Правильный ответ: B. Обоснование: Фундаментальный алгоритм фильтрации и пересылки кадров (Learning Bridge) стандартизован в IEEE 802.1D. Коммутатор — это многопортовое аппаратное воплощение моста с неблокируемой матрицей на ASIC.

Вопрос 13. Какое устройство полностью изолирует широковещательный сетевой трафик (Broadcast Domains)?

A) Неуправляемый коммутатор L2 B) Сетевой мост (Bridge) C) Маршрутизатор (Router L3) D) Концентратор с оптическим аплинком

Правильный ответ: C. Обоснование: Маршрутизаторы L3 не передают широковещательные кадры канального уровня между своими интерфейсами, разделяя широковещательные домены.

Вопрос 14. Для чего в Ethernet-сетях используются кадры увеличенного размера (Jumbo Frames)?

A) Для работы в полудуплексных сетях CSMA/CD B) Для снижения количества прерываний CPU и увеличения полезной пропускной способности при передаче больших массивов данных C) Для аппаратного шифрования трафика D) Для обратной совместимости с сетями Token Ring

Правильный ответ: B. Обоснование: Jumbo Frames (MTU 9000 байт) сокращают количество пакетов и прерываний сетевой карты до 6 раз, снижая утилизацию ядер CPU хоста.

Вопрос 15. Какое историческое правило топологии действовало в полудуплексных коаксиальных сетях 10BASE-5 / 10BASE-2?

A) Правило 3-2-1 B) Правило 5-4-3 C) Правило 7-6-5 D) Правило 80/20

Правильный ответ: B. Обоснование: Правило 5-4-3 разрешало объединять максимум 5 сегментов коаксиала 4 репитерами (хосты подключались только к 3 сегментам), гарантируя соблюдение лимита Slot Time (51.2 мкс).

8 РЕГЛАМЕНТ МЕЖКОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

8.1 Реестр адресных вопросов смежным студенческим группам

По показателям 9–10 методических указаний [10, с. 33] коммуникатором Константином Горбуновым был сформирован и направлен реестр из 5 аргументированных вопросов другим студенческим группам с точной фиксацией даты и времени отправки (таблица 5).

Таблица 5 — Реестр адресных вопросов, направленных смежным проектным командам

№	Адресат (Группа / Проект)	Содержание вопроса	Дата и время	Статус ответа
1	Группа № 2 (Беспроводные сети Wi-Fi, гр. БИВТ-26-6-8)	«В чем фундаментальное математическое и аппаратное различие между коллизионным алгоритмом CSMA/CD в Ethernet и коллизионным алгоритмом CSMA/CA с механизмом RTS/CTS в стандарте IEEE 802.11 ax?»	27.10.2026, 11:25	Ответ получен: подтверждены различия физического обнаружения коллизии на проводе и предотвращения коллизий в полудуплексном радиоэфире через подтверждения ACK.
2	Группа № 3 (Протоколы TCP/IP и маршрутизация, гр. БИВТ-26-6-9)	«Каким образом протокол разрешения адресов ARP связывает 48-битный MAC-адрес канального уровня с 32-битным IP-адресом сетевого уровня и почему ARP-запрос оформляется как Broadcast, а ARP-ответ как Unicast?»	27.10.2026, 12:40	Ответ получен: представлен разбор кадра ARP Request (FF:FF:FF:FF:FF:FF) и Unicast-ответа целевого хоста с обновлением таблицы ARP-кэша.
3	Группа № 4 (Сетевая безопасность и VPN, гр. БИВТ-26-6-8)	«Как именно атака переполнения CAM-таблицы коммутатора (MAC Flooding) соотносится с атакой ARP Spoofing и какими командами Cisco IOS настраивается защита Port Security и Dynamic ARP Inspection (DAI)?»	27.10.2026, 15:15	Ответ получен: приведены листинги настройки `switchport port-security violation shutdown` и `ip arp inspection vlan 10`.
4	Группа № 5 (Облачные технологии и виртуализация, гр. БИВТ-26-6-9)	«Каким образом технология виртуальных коммутаторов Open vSwitch (OVS) в гипервизорах инкапсулирует Ethernet-кадры в оверлейные туннели VXLAN и почему размер MTU виртуальной сети требует увеличения до 1550–1600 байт?»	28.10.2026, 10:30	Ответ получен: обоснован 50-байтный оверхед заголовков VXLAN/UDP/IP и необходимость Jumbo Frames в опорной фабрике.

5	Группа № 6 (Оптоволоконные линии передачи, гр. БИВТ-26-6-8)	«В чем заключается физическая разница дисперсионных искажений в одномодовом волокне (SMF 9/125, 1000BASE-LX) и многомодовом волокне (MMF 50/125, 1000BASE-SX) при передаче лазерных импульсов Gigabit Ethernet?»	28.10.2026, 14:10	Ответ получен: детально описана модовая дисперсия в MMF и хроматическая дисперсия в SMF, определяющие лимиты дальности 550 м vs 10 км.

8.2 Журнал полученных замечаний рецензентов и аргументированное парирование

В процессе взаимного рецензирования от смежных проектных команд были получены конструктивные замечания, которые были проанализированы и учтены при финальной доработке отчета (таблица 6).

Таблица 6 — Журнал замечаний рецензентов и аргументированные ответы команды

№	Рецензент (Группа)	Суть замечания / вопроса	Дата фиксации	Парирование / принятые меры команды
1	Группа № 2 (Беспроводные сети Wi-Fi)	«В вашей спецификации коммутатору Cisco Catalyst 2960-X был приписан режим сквозной коммутации Cut-Through. Разве семейство 2960 не работает исключительно по методу Store-and-Forward?»	27.10.2026, 17:05	Замечание принято и исправлено: в документации Cisco Catalyst 2960-X действительно аппаратно реализован только режим Store-and-Forward. Анализ режима Cut-Through нами явно перенесен на датацентровую серию Cisco Nexus 3000/9000 с ASIC Cloud Scale.
2	Группа № 3 (Протоколы TCP/IP)	«В отчете отсутствовала обязательная по пункту 6 методички кафедры Таблица 4.2 со сравнительным анализом первичных представлений и научных определений. Где можно ознакомиться с этими результатами?»	28.10.2026, 09:40	Замечание принято: в отчет внедрен полный Раздел 2 с Таблицей 4.2 методички по всем 10 компонентам задания, содержащей первичные бытовые формулировки, научные определения и нормативные ссылки на IEEE 802.3-2022 и RFC.
3	Группа № 4 (Сетевая безопасность)	«Уточните поведение коммутатора при MAC Flooding: действительно ли он становится полноценным хабом или границы изолированных VLAN все же сохраняются?»	28.10.2026, 16:20	Замечание принято: в тексте отчета и ответах на защиту четко разграничено, что Unknown Unicast Flooding при переполнении CAM локализуется строго в пределах атакуемой VLAN и не приводит к утечке трафика в смежные виртуальные сети.

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы № 4 студенческой проектной командой группы БИВТ-26-6-9 получены следующие научно-инженерные и образовательные результаты:

1. Проведена глубокая систематизация сетевых компонентов и стандартов технологии Ethernet (IEEE 802.3): составлена обязательная Таблица 4.2 методического руководства, зафиксировавшая трансформацию первичных представлений в строгие академические формулировки стандарта IEEE 802.3-2022 и RFC 894 [1, 4, 7];

2. Выполнена классификация оборудования по уровням модели OSI: экспериментально и теоретически доказано разделение доменов коллизий на каждом порту коммутатора L2 и разделение широковещательных доменов на интерфейсах маршрутизатора L3 [3];

3. Сформирована подробная техническая спецификация десяти аппаратных и программных сетевых компонентов (таблица 1) с указанием конкретных моделей, стандартов и роли в топологии [9];

4. Разработана аналитическая расчётно-теоретическая модель полудуплексного сегмента CSMA/CD, продемонстрировавшая точку насыщения при нагрузке 37.5 % (выход 35.0 Мбит/с) и коллапс производительности до 8.2 Мбит/с при 100 % нагрузки, в то время как

полнодуплексный коммутатор удерживает линейную пропускную способность 98 Мбит/с [1, 2];

5. Исследована физика задержек коммутации: установлено, что Cisco Catalyst 2960-X работает строго в режиме Store-and-Forward (задержка 12.94 мкс для 1518 Б), а сквозная коммутация Cut-Through на ASIC Cisco Nexus обеспечивает фиксированную задержку 0.85 мкс; аппаратные разгрузки NIC снижают загрузку CPU хоста на 82.6 процентных пункта [3, 9];

6. Организовано полноформатное межкомандное взаимодействие (реестр из 5 вопросов смежным группам и парирование полученных замечаний), подготовлен банк из 15 тестовых заданий и интерактивный протокол взаимного рецензирования [10].

Все требования методического руководства кафедры к лабораторной работе № 4 выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 1008 с. — ISBN 978-5-4461-1770-3.

2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — 960 с. — ISBN 978-5-4461-1823-6.

3. Одом, У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA 200-301. Том 1 / У. Одом ; пер. с англ. — Москва : Диалектика, 2021. — 848 с. — ISBN 978-5-907203-51-8.

4. IEEE Std 802.3-2022. IEEE Standard for Ethernet : standard / IEEE Computer Society. — New York : IEEE, 2022. — 7025 p. — DOI 10.1109/IEEESTD.2022.9844436.

5. IEEE Std 802.1Q-2022. Bridges and Bridged Networks : standard / IEEE Computer Society. — New York : IEEE, 2022. — 2154 p. — DOI 10.1109/IEEESTD.2022.10004498.

6. IEEE Std 802.1D-2004. Media Access Control (MAC) Bridges : standard / IEEE Computer Society. — New York : IEEE, 2004. — 281 p. — DOI 10.1109/IEEESTD.2004.94569.

7. Hornig, C. A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks / C. Hornig. — RFC 894, 1984. — 3 p. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc894.txt.

8. Postel, J. Internet Protocol : DARPA Internet Program Protocol Specification / J. Postel. — RFC 791, 1981. — 45 p. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt.

9. Cisco Catalyst 2960-X Series Switches Data Sheet and Configuration Guide. — San Jose : Cisco Systems Inc., 2022. — 42 p. — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-2960-x-series-switches/.

10. Микитенко, И. И. Лабораторный практикум по дисциплине «Вычислительные машины, сети и системы» : учебно-методическое пособие / И. И. Микитенко. — Москва : Издательский Дом НИТУ МИСИС, 2022. — С. 24–35.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Академические ответы на контрольные вопросы к защите работы

В соответствии с критериями оценивания очной защиты старшим группы Ереповым К. М. совместно с членами команды подготовлены исчерпывающие квалифицированные ответы на ключевые вопросы преподавателя к.т.н., с.н.с. Микитенко И. И. [10].